

# Introduzione alla Segmentazione - Sintesi

## Definizione

- **Segmentazione** (pattern recognition): operazione di **medio livello**
- Estrazione ROI (Regioni di Interesse) dall'immagine
- Associare a strutture anatomiche una lista di pixel/voxel con **etichetta (label)**

## Modello Immagine

$$I(x, y) = \{[I_o(x, y) + n_B(x, y)] * h(x, y)\}g(x, y) + n(x, y)$$

**Obiettivo:** estrarre  $I_o$  dall'immagine reale  $I$

## Problematiche

- **Indeterminatezza:** fattori di corruzione solo parzialmente noti
- **Dipendenza clinica:** pattern dipendono dal quesito diagnostico
- **Specificità:** estrazione di numero limitato di strutture

## Rappresentazioni del Risultato

### Maschera (Mask)

- Immagine binaria: 1 = appartiene, 0 = altrove
- $K + 1$  maschere per  $K$  oggetti

### Contorni

- Lista ordinata e chiusa di punti
- 3D: nuvola di punti → mesh triangolarizzata

## Conversione tra Rappresentazioni

**Maschera → Contorno:** distance transform, gradiente, Canny

**Contorno → Maschera:** Even-odd rule (fence algorithm)

- Semiretta dal punto: intersezioni dispari = interno
- MATLAB: poly2mask